

사물인터넷기초 중간시험 (2021.2학기)

학과		담당교수	김성철	일시	10/27(수)
이름		학번		점수	/ 240점

[답안 제출방법]

- 1) tinkercad.com에 이미 개인계정으로 로그인 되어 있으면 logout을 해야함.
- 2) lms-과제-중간시험에서 제시된 링크로 접속하거나, 아래 링크

<https://www.tinkercad.com/joinclass/V16U9HJ3T49H> 으로 연결

여기서 지정된 별칭을 입력합니다. (별칭은 학번임)

예시) 학번이 60123456인 경우, 별칭에 학번 60123456 숫자만 입력하면 됨.

- 3) 개인별 tinkercad web - circuit에서 시뮬레이션 제작후 로그아웃 하면 됨.
제작하는 회로의 제목을 1번 / 2번 으로 변경할 것.

1번) 다음 그림은 DC 모터 1개와 조도 센서 1개를 사용하여 일정한 세기의 빛이 들어오면 빛의 세기를 DC 모터의 속도로 mapping하여 제어하는 tinkercad 회로의 예시이다.

각각의 조도센서와 DC 모터가 서로 연동이 되도록 회로 및 코드를 작성하라. (180점)

그림에서 조도센서에 연결된 저항값은 10 kΩ 임, RGB LED 연결저항값 220Ω

- a) 조도센서에 빛이 비추면 그림에서 DC 모터가 회전 (회전속도는 빛의 세기에 비례해야함)
 - a-1) $500 \leq \text{조도값} \leq 870$ 까지 범위에 대해 모터 forward 방향회전, RGB LED 빨간색
모터 회전속도는 범위내의 빛의세기를 duty ratio로 100~200까지로 mapping,
RGB LED의 색깔의 밝기는 범위내의 빛의세기를 duty ratio로 0~255까지로 mapping
 - a-2) $930 \leq \text{조도값} \leq 960$ 까지 범위에 대해 모터 backward 방향회전, RGB LED 파란색
모터 회전속도는 범위내의 빛의 세기를 duty ratio로 100~200까지로 mapping,
RGB LED의 색깔의 밝기는 범위내의 빛의세기를 duty ratio로 0~255까지로 mapping
 - a-3) 조도센서 입력값의 나머지 범위에 대해서는 모터정지, RGB LED Green light ON

- b) 시리얼모니터 출력에 다음과 조도센서값과 DC모터 속도(duty ratio값)가 나타나도록 하면 됨.
Forward, Backward 값은 모터의 회전속도이며, 100~200 사이값으로 mapping된값을 출력하면 됨.

<실행초기>

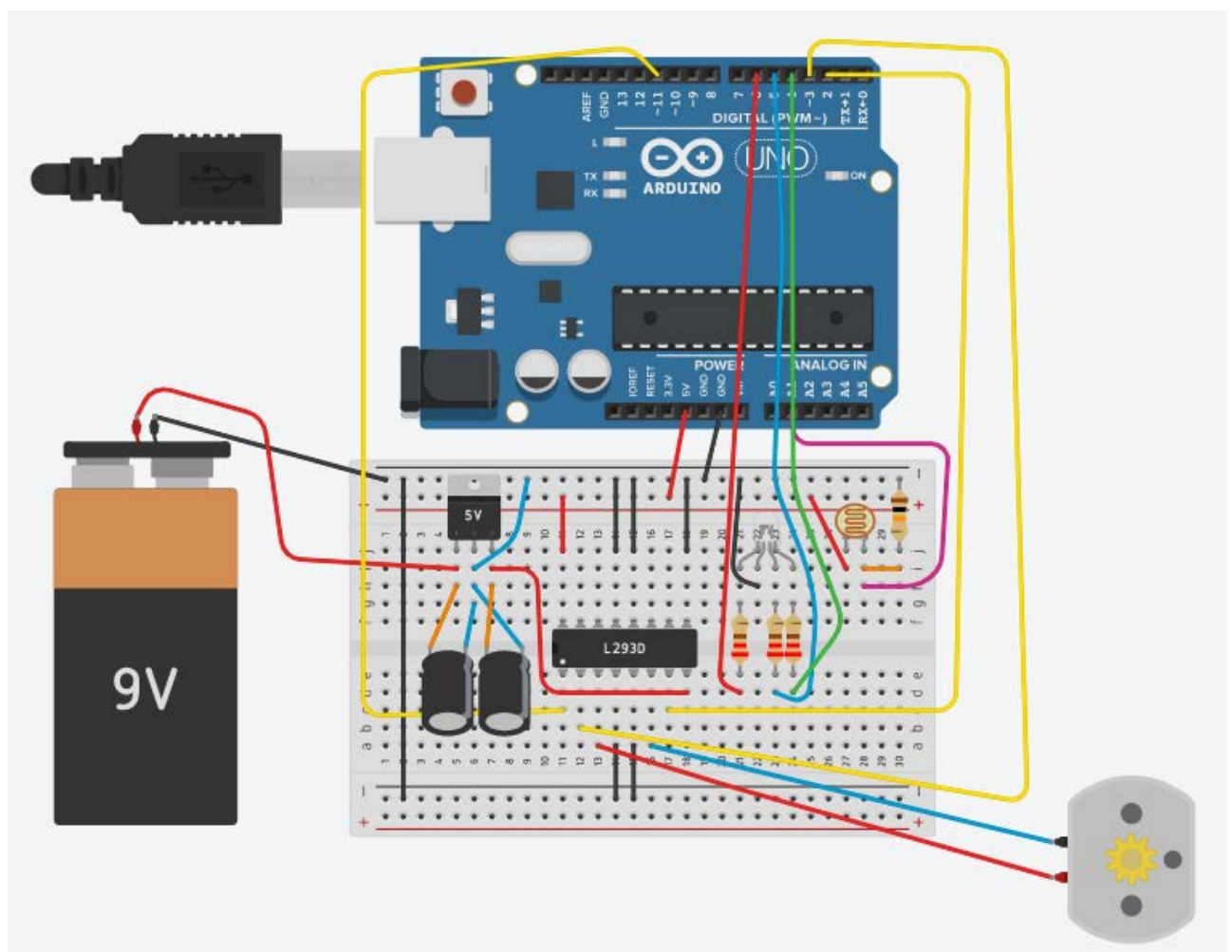
```
시리얼 모니터
Light: 54
Light: 54
Light: 54
Light: 54
Light: 54
Light: 54
Light: 54
Light: 54
```

<forward 방향>

```
시리얼 모니터
Forward: 190
Light: 807
Forward: 190
Light: 807
Forward: 190
Light: 807
Forward: 190
Light: 807
```

<Backward 방향>

```
시리얼 모니터
Backward: 175
Light: 953
Backward: 175
Light: 953
Backward: 175
Light: 953
Backward: 175
Light: 953
```



2번) 다음그림은 shift register (이동 레지스터)를 2개를 사용하여 만든 회로이다. 교재 그림 9-4를 수정한 것이며, 코드 9-2 Light rider (라이트 라이더) + 코드 9-1 LED 번갈아 켜기 를 조합하여 새로운 코드를 만들어서 실행한 결과이다. 오른쪽 Shift register는 8bit를 사용하여 LED가 10101010로 교대로 켜 놓은 것이며, 왼쪽 shift register는 입력데이터 정수의 8bit를 사용하여 light rider를 구현한 것이다. Light rider LED는 왼쪽 8개만 동작이되며, 오른쪽 8개는 그림과 같이 항상 LED가 한 개 건너뛰어서 켜져 있는 상태를 유지한다. 이렇게 동작하도록 코드를 작성하여 시뮬레이션되도록 하라. (60점)

참고) 회로는 직접 만들지 말고 아래 방법대로 하면 쉽게 구현가능

a) tinkercad 초기화면 검색(돋보기 아이콘)에서 dual_shfit_register_schkim2021 로 검색하거나

b)

<https://www.tinkercad.com/things/gj1A5KPAbC->

[dualshiftregisterschkim2021/editel?sharecode=NdTe96AVx2NTN66HI8vIaY2PkocB4WcVL5eHg1EhAg](https://www.tinkercad.com/things/gj1A5KPAbC-dualshiftregisterschkim2021/editel?sharecode=NdTe96AVx2NTN66HI8vIaY2PkocB4WcVL5eHg1EhAg)

링크를 통해서 들어가서 복사해서 코드부분을 추가하면 됨.

c) 또는 다음 링크에서

<https://www.tinkercad.com/things/gj1A5KPAbC>

